湘豫名校联考
2024—2025学年高三春季学期第二次模拟考试
数学参考答案

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
答案	D	C	D	C	B	D	A	B	ABD	BC	AC

一、选择题：本题共8小题，每小题5分，共40分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的.

1. D 【试题立意】本题考查全称量词命题的否定.

【解析】全称量词命题的否定是存在量词命题，对命题否定需要改量词、否结论. 故选D.

2. C 【试题立意】本题考查复数的运算及其几何意义.

【解析】令 $z'=zi+\frac{2}{z}=(1-i)i+\frac{2}{1-i}=i-i^2+\frac{2(1+i)}{1-i^2}=2+2i$，所以在复平面内 z' 对应点的坐标为(2,2)，位于直线 $y=x$ 上. 故选C.

3. D 【试题立意】本题考查分层随机抽样及数字特征.

【解析】由题意，得 $\begin{cases}\frac{m}{n}=\frac{600}{200},\\ \frac{72m+nx}{m+n}=74,\end{cases}$ 解得 $x=80$. 故选D.

4. C 【试题立意】本题考查向量的夹角.

【解析】由题意，得 $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OC}=-\overrightarrow{OB}$，等式两边平方，得 $\overrightarrow{OA}^2+\overrightarrow{OC}^2+2\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{OB}^2$，即 $1+2+2\sqrt{2}\cos\alpha=1$，解得 $\cos\alpha=-\frac{\sqrt{2}}{2}$，所以 $\alpha=135°$. 故选C.

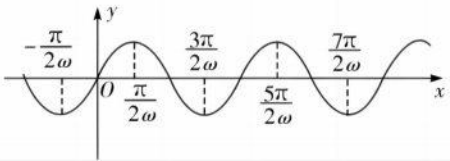
5. B 【试题立意】本题考查函数奇偶性和图象的对称性等.

【解析】与函数 $y=f(x)$ 的图象关于点(1,0)对称的函数为 $y=-f(2-x)$，则 $g(x+2)=-f(2-x)$. 又 $f(x)$ 为 $\mathbf{R}$ 上的奇函数，所以 $f(0)=0$，所以 $g(4)=g(2+2)=-f(2-2)=-f(0)=0$. 故选B.

6. D 【试题立意】本题考查三角函数的图象与性质.

【解析】方法一：由 $x\in(\pi,2\pi)$，得 $\omega x\in(\omega\pi,2\omega\pi)$. 由题意得 $\pi\leqslant\frac{2\pi}{\omega}$，所以 $\omega\leqslant2$. 结合 $y=\sin x$ 的图象可得

$\begin{cases}\omega\pi\geqslant-\frac{\pi}{2}+2k\pi,\\ 2\omega\pi\leqslant\frac{3\pi}{2}+2k\pi,\end{cases}$ $k\in\mathbf{Z}$，解得 $2k-\frac{1}{2}\leqslant\omega\leqslant k+\frac{3}{4}$ $(k\in\mathbf{Z})$. 又 $0<\omega\leqslant2$，所以 $k=0$ 或1，所以 ω 的取值范围为 $\left(0,\frac{3}{4}\right]\cup\left[\frac{3}{2},\frac{7}{4}\right]$. 故选D.



方法二：如图，为函数 $f(x)$ 的部分图象，由题意，得 $\begin{cases}\frac{2\pi}{\omega}\geqslant\pi,\\ \frac{3\pi}{2\omega}\geqslant 2\pi,\end{cases}$ 或 $\begin{cases}\frac{2\pi}{\omega}\geqslant\pi,\\ \frac{3\pi}{2\omega}\leqslant\pi,\\ \frac{7\pi}{2\omega}\geqslant 2\pi,\end{cases}$ 解得 $0<\omega\leqslant\frac{3}{4}$，或 $\frac{3}{2}\leqslant\omega\leqslant\frac{7}{4}$. 故选 D.

7. A 【试题立意】本题考查图象变换及直线与椭圆的位置关系.

【解析】方法一：将圆 $(x-1)^2+y^2=4$ 上所有点向左平移 1 个单位长度，再将纵坐标缩小为原来的 $\frac{1}{2}$，就变为集合 N 对应的曲线 C，则曲线 C 的方程为 $(x+1-1)^2+(2y)^2=4$，即 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$，为椭圆. 设平行于直线 $y=x+2\sqrt{5}$ 的直线 $y=x+m$ 与曲线 C 相切，联立方程 $\begin{cases}y=x+m,\\ \frac{x^2}{4}+y^2=1,\end{cases}$ 得 $5x^2+8mx+4m^2-4=0$，则 $\Delta=64m^2-4\times 5(4m^2-4)=0$，解得 $m=\pm\sqrt{5}$. 当 $m=-\sqrt{5}$ 时，直线 $y=x-\sqrt{5}$ 与 $y=x+2\sqrt{5}$ 之间的距离即为曲线 C 上的点到直线 $y=x+2\sqrt{5}$ 的最大距离，为 $\frac{2\sqrt{5}-(-\sqrt{5})}{\sqrt{1+1}}=\frac{3\sqrt{10}}{2}$. 故选 A.

方法二：设 $G(x_0,y_0)$ 是圆 $(x-1)^2+y^2=4$ 上任意一点，则 $(x_0-1)^2+y_0^2=4$. 设 $K(x,y)$ 是集合 N 对应的曲线 C 上任意一点，则 $\begin{cases}x_0-1=x,\\ \frac{1}{2}y_0=y,\end{cases}$ 即 $\begin{cases}x_0=x+1,\\ y_0=2y,\end{cases}$ 代入 $(x_0-1)^2+y_0^2=4$，得 $(x+1-1)^2+(2y)^2=4$，即 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$，为椭圆. 设平行于直线 $y=x+2\sqrt{5}$ 的直线 $y=x+m$ 与曲线 C 相切，联立方程 $\begin{cases}y=x+m,\\ \frac{x^2}{4}+y^2=1,\end{cases}$ 得 $5x^2+8mx+4m^2-4=0$，则 $\Delta=64m^2-4\times 5(4m^2-4)=0$，解得 $m=\pm\sqrt{5}$. 当 $m=-\sqrt{5}$ 时，直线 $y=x-\sqrt{5}$ 与 $y=x+2\sqrt{5}$ 之间的距离即为曲线 C 上的点到直线 $y=x+2\sqrt{5}$ 的最大距离，为 $\frac{2\sqrt{5}-(-\sqrt{5})}{\sqrt{1+1}}=\frac{3\sqrt{10}}{2}$，故选 A.

8. B 【试题立意】本题考查函数的图象与性质，解抽象不等式，综合性较强.

【解析】令 $g(x)=x\ln(x^2+3)$，则 $g(2-x)=(2-x)\ln[(2-x)^2+3]=(2-x)\ln(7-4x+x^2)$，从而 $g(x)=g(2-x)$，所以 $f(x)$ 的图象关于直线 $x=1$ 对称. 又 $g(x)=x\ln(x^2+3)$ 在 $[1,+\infty)$ 上为增函数，由 $f(5-a)<f(a+1)$，得 $|5-a-1|<|a+1-1|$，等价于 $(4-a)^2<a^2$，解得 $a>2$，即实数 a 的取值范围是 $(2,+\infty)$. 故选 B.

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分. 在每小题给出的四个选项中，有多项符合题目要求. 全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分.

9. ABD 【试题立意】本题考查数列基本量的计算及等差数列的概念.

【解析】点 (n,a_n) 在抛物线 $C:y=x^2-8x$ 上，而 C 的对称轴为直线 $x=4$，所以 $a_1=a_7$，$a_3=a_5$，所以 $a_1+a_3=a_5+a_7$，A 正确；当 $n=4$ 时，$(a_n)_{\min}=4^2-8\times 4=-16$，B 正确；由于函数 $y=x^2-8x$ 在 $(0,4)$ 上单调递减，在 $(4,+\infty)$ 上单调递增，所以 $a_3<a_2$，$a_1<a_3$，C 错误；设 $b_n=a_{n+2}-a_n$，则 $b_n=(n+2)^2-8(n+2)-n^2+8n=$

$4n-12$. 又 $n\geqslant 2$ 时，$b_n-b_{n-1}=(4n-12)-[4(n-1)-12]=4$，所以$\{b_n\}$为等差数列，D 正确. 故选 ABD.

10. BC 【试题立意】本题考查立体几何及空间向量的综合应用，但本题反套路，不易于建系，需要突破思维定势.

【解析】设$\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{a}$，$\overrightarrow{AC}=\boldsymbol{b}$，$\overrightarrow{AA_1}=\boldsymbol{c}$，则$\overrightarrow{AO}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BO}=\overrightarrow{AB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{BC_1}=\overrightarrow{AB}+\frac{1}{2}(\overrightarrow{BB_1}+\overrightarrow{BC})=\overrightarrow{AB}+\frac{1}{2}(\overrightarrow{BB_1}+\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB})=\frac{1}{2}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AA_1}+\overrightarrow{AC})=\frac{1}{2}(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})$，A 错误；$|\overrightarrow{AO}|^2=\frac{1}{4}(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})^2=\frac{1}{4}(\boldsymbol{a}^2+\boldsymbol{b}^2+\boldsymbol{c}^2+2\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+2\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}+2\boldsymbol{c}\cdot\boldsymbol{a})=\frac{1}{4}(1+1+1+1+1+1)=\frac{3}{2}$，即 $AO=\frac{\sqrt{6}}{2}$，B 正确；因为$\overrightarrow{AO}\cdot\overrightarrow{A_1B}=\frac{1}{2}(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})\cdot(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{c})=\frac{1}{2}(\boldsymbol{a}^2-\boldsymbol{c}^2+\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}-\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c})=\frac{1}{2}\times\left(1-1+\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\right)=0$，所以 $AO\perp A_1B$，同理 $AO\perp A_1C$，又 $A_1B\cap A_1C=A_1$，所以 $AO\perp$ 平面 A_1BC，C 正确；因为$\overrightarrow{AO}\cdot\overrightarrow{BB_1}=\frac{1}{2}(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})\cdot\boldsymbol{c}=\frac{1}{2}(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c}+\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c}+\boldsymbol{c}^2)=\frac{1}{2}\times\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+1\right)=1$，由 C 知，$AO\perp$ 平面 A_1BC，所以$\overrightarrow{AO}$为平面 A_1BC 的一个法向量，所以 B_1 到平面 A_1BC 的距离 $d=\frac{|\overrightarrow{AO}\cdot\overrightarrow{BB_1}|}{|\overrightarrow{AO}|}=\frac{1}{\frac{\sqrt{6}}{2}}=\frac{\sqrt{6}}{3}$，D 错误. 故选 BC.

11. AC 【试题立意】本题考查与曲线有关的新定义问题，考查学生的创新意识及探究能力.

【解析】对于 A，用 $-x$，$-y$ 分别代替曲线 C：$(x^2+y^2+4)^2=16(x^2+4)$ 中的 x，y，方程不变，所以曲线 C 关于原点 O 对称，A 正确. 对于 B，方法一：将 $x=-2$ 代入 $(x^2+y^2+4)^2=16(x^2+4)$，解得 $y_1^2=8(\sqrt{2}-1)$；将 $x=-2$ 代入 $\frac{x^2}{12}+\frac{y^2}{4}=1$，解得 $y_2^2=\frac{8}{3}$. 而 $y_1^2-y_2^2=8(\sqrt{2}-1)-\frac{8}{3}=\frac{8}{3}(3\sqrt{2}-4)>0$，所以 $y_1^2>y_2^2$，即曲线 C 上存在点在椭圆 $\frac{x^2}{12}+\frac{y^2}{4}=1$ 外，B 错误. 方法二：在曲线 C 上，不妨取 $y=2$，则 $(x^2+4+4)^2=16(x^2+4)$，解得 $x^2=0$，即 $x=0$，所以点 $(0,2)$ 在曲线 C 上. 又点 $(0,2)$ 也在椭圆 $\frac{x^2}{12}+\frac{y^2}{4}=1$ 上，B 错误；对于 C，由 $y^2\geqslant 0$，得 $(x^2+4)^2\leqslant 16(x^2+4)$，整理得 $x^4-8x^2-48\leqslant 0$，解得 $0\leqslant x^2\leqslant 12$，即 $-2\sqrt{3}\leqslant x\leqslant 2\sqrt{3}$，方程 $(x^2+y^2+4)^2=16(x^2+4)$ 可化为 $x^2+y^2+4=4\sqrt{x^2+4}$ $(*)$，即 $y^2=4\sqrt{x^2+4}-(x^2+4)=-(\sqrt{x^2+4}-2)^2+4$，则当 $x=0$ 时，$(y^2)_{\max}=4$，即 $-2\leqslant y\leqslant 2$. 综上所述，曲线 C 在由直线 $x=\pm 2\sqrt{3}$ 和 $y=\pm 2$ 所围成的矩形框里（含边界），C 正确；对于 D，设 $M(x,y)$，则$\overrightarrow{MF_1}\cdot\overrightarrow{MF_2}=(x+2,y)\cdot(x-2,y)=x^2+y^2-4$. 由 $(*)$ 式及 $0\leqslant x^2\leqslant 12$，知 $x^2+y^2-4=4\sqrt{x^2+4}-8\in[0,8]$，所以$\overrightarrow{MF_1}\cdot\overrightarrow{MF_2}\geqslant 0$，所以 $\angle F_1MF_2$ 不可能为钝角，D 错误. 故选 AC.

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分.

12. 20 【试题立意】本题取材于运动会吉祥物，意在考查排列及排列的应用.

【解析】当“宸宸”“莲莲”之间有“壮壮”“美美”“琮琮”三张卡片时，将“壮壮”“美美”“琮琮”捆绑后贴在“宸宸”“莲莲”之间，“壮壮”“美美”“琮琮”排序有 A_3^3 种排法，“宸宸”“莲莲”排序有 A_2^2 种排法，共有 $A_3^3A_2^2=12$ 种排法；当“宸宸”“莲莲”之间只有“壮壮”“美美”两张卡片时，将“壮壮”“美美”捆绑后贴在“宸宸”和“莲莲”之间，“壮壮”“美美”排序有 A_2^2 种排法，“宸宸”“莲莲”排序有 A_2^2 种排法，再将“壮壮”“美美”“宸宸”“莲莲”视为一个整体，与“琮琮”排序，有 A_2^2 种排法，共有 $A_2^2A_2^2A_2^2=8$ 种排法. 综上所述，共有 $12+8=20$ 种排法.

13. 4 【试题立意】本题考查抛物线的定义、直线与抛物线的位置关系及弦长问题.

【解析】显然直线 AB 的斜率存在且不为 0，设直线 AB 的方程为 $y=k(x-1)$，代入 $y^2=4x$，得 $k^2x^2-2(k^2+2)x+k^2=0$，且 $\Delta=16(k^2+1)>0$. 设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，则 $x_1+x_2=2+\frac{4}{k^2}$，$x_1x_2=1$. 设 AB 的中点 $M(x_0,y_0)$，则 $x_0=1+\frac{2}{k^2}$，$y_0=k(x_0-1)=\frac{2}{k}$. 将 $y=\frac{2}{k}$ 代入 $y^2=4x$，解得 $x=\frac{1}{k^2}$，所以 $N\left(\frac{1}{k^2},\frac{2}{k}\right)$. 又 $F(1,0)$，所以 $\frac{|AB|}{|NF|}=\frac{x_1+x_2+2}{\sqrt{\left(\frac{1}{k^2}-1\right)^2+\left(\frac{2}{k}\right)^2}}=\frac{2+\frac{4}{k^2}+2}{\frac{1}{k^2}+1}=4$.

14. 6(2 分)　4(3 分)　【试题立意】本题考查正、余弦定理，以及三角恒等变换.

【解析】若 $h=\frac{3}{2}$，则过点 A 且与 BC 平行的直线与以 BC 为直径的圆必有公共点，从而角 A 可取到 $90°$. 由 $S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}ah=\frac{1}{2}bc\sin A$，得 $ah=bc\sin A\leqslant bc$（当且仅当 $A=90°$ 时取等号），所以当 $A=90°$ 时，bc 取最小值为 $4\times\frac{3}{2}=6$. 若 $h=\frac{\sqrt{3}}{6}a$，$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}a\times\frac{\sqrt{3}}{6}a=\frac{1}{2}bc\sin A$，解得 $a^2=2\sqrt{3}bc\sin A$. 由余弦定理，得 $2\sqrt{3}bc\sin A=b^2+c^2-2bc\cos A$，整理，得 $b^2+c^2=4bc\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\sin A+\frac{1}{2}\cos A\right)=4bc\sin\left(A+\frac{\pi}{6}\right)$，即 $\frac{b^2+c^2}{bc}=4\sin\left(A+\frac{\pi}{6}\right)$，所以当 $A=\frac{\pi}{3}$ 时，$\frac{b^2+c^2}{bc}$ 取最大值为 4.

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15.【试题立意】本题考查百分位数及相互独立事件概率的计算.

【解析】(1)因为 $(0.015+0.025+0.035+0.045)\times5=0.6<0.8$，

$(0.015+0.025+0.035+0.045+0.050)\times5=0.85>0.8$，

所以 80%分位数落在[20,25)内. …… 3 分

则 $0.6+0.050\times(m-20)=0.8$，解得 $m=24$.

故 80%分位数约为 24. …… 5 分

(2)记事件 S_1="实验组小鼠体重增加量的等级为中等"，事件 S_2="实验组小鼠体重增加量的等级为较重"，则 $P(S_1)=(0.035+0.045)\times5=0.4$，$P(S_2)=(0.030+0.050)\times5=0.4$； …… 7 分

记事件 D_1="对照组小鼠体重增加量的等级为较轻"，事件 D_2="对照组小鼠体重增加量的等级为中等"，则 $P(D_1)=(0.010+0.020)\times5=0.15$，$P(D_2)=(0.030+0.040)\times5=0.35$. …… 9 分

记"实验组小鼠体重增加量的等级高于对照组小鼠体重增加量的等级"为事件 E，则

$P(E)=P(S_1D_1+S_2D_1+S_2D_2)=P(S_1D_1)+P(S_2D_1)+P(S_2D_2)$

$=P(S_1)P(D_1)+P(S_2)P(D_1)+P(S_2)P(D_2)$

$=0.4\times0.15+0.4\times0.15+0.4\times0.35$

$=0.26$，

故实验组小鼠体重增加量的等级高于对照组小鼠体重增加量的等级的概率为 0.26. …… 13 分

16.【试题立意】本题考查等差数列的性质及数列求和的综合问题.

【解析】(1)证明：由题意，得 $2\sqrt{S_{n+1}}=1-S_n+S_{n+1}$，即 $(\sqrt{S_{n+1}}-1)^2=S_n$. …… 2分

因为 $\{a_n\}$ 的各项均为正数，所以 $\{S_n\}$ 一定为递增数列，从而 $S_n\geqslant a_1=1$，…… 3分

所以 $\sqrt{S_{n+1}}-1=\sqrt{S_n}$，即 $\sqrt{S_{n+1}}-\sqrt{S_n}=1$. …… 4分

所以 $\{\sqrt{S_n}\}$ 是首项为1，公差为1的等差数列. …… 5分

(2)由(1)，得 $\sqrt{S_n}=1+(n-1)\times 1=n$，亦即 $S_n=n^2$，从而 $S_{n+1}=(n+1)^2$，…… 6分

所以 $a_{n+1}=S_{n+1}-S_n=2\sqrt{S_{n+1}}-1=2(n+1)-1=2n+1$，…… 7分

从而 $a_n=2n-1$，又 $a_1=1$，所以 $a_n=2n-1$. …… 8分

所以 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n=2n-1$. …… 9分

$b_n=(-1)^n\cdot(S_n+a_n)=(n^2+2n-1)(-1)^n$，…… 10分

所以当 k 为奇数时，

$b_k+b_{k+1}=(k^2+2k-1)(-1)^k+[(k+1)^2+2(k+1)-1](-1)^{k+1}=2k+3$，…… 12分

所以 $T_{2n}=(b_1+b_2)+(b_3+b_4)+(b_5+b_6)+\cdots+(b_{2n-3}+b_{2n-2})+(b_{2n-1}+b_{2n})$

$=(2\times 1+3)+(2\times 3+3)+(2\times 5+3)+\cdots+[2(2n-3)+3]+[2(2n-1)+3]$

$=5+9+13+\cdots+(4n-3)+(4n+1)$

$=\dfrac{n[5+(4n+1)]}{2}=n(2n+3)$. …… 15分

17.【试题立意】本题考查双曲线的性质，直线与双曲线的位置关系及定值问题.

【解析】(1)根据双曲线的几何性质，得四边形 $A_1B_1A_2B_2$ 为菱形，其周长为 $4\sqrt{a^2+b^2}=4\sqrt{5}$，

即 $a^2+b^2=5$ ①. …… 2分

因为点 $E(2,2\sqrt{3})$ 在 C 上，所以 $\dfrac{4}{a^2}-\dfrac{12}{b^2}=1(a>0,b>0)$ ②. …… 4分

联立①②，解得 $a=1,b=2$. …… 5分

故 C 的标准方程为 $x^2-\dfrac{y^2}{4}=1$. …… 6分

(2)显然，直线 PQ 的斜率存在，设直线 PQ 的方程为 $y-2=k(x+1)$，

联立方程 $\begin{cases}y-2=k(x+1),\\4x^2-y^2=4,\end{cases}$ 消去 y，得 $(4-k^2)x^2-2k(k+2)x-k^2-4k-8=0$. …… 8分

首先，$\begin{cases}4-k^2\neq 0,\\\Delta=[2k(k+2)]^2+4(4-k^2)(k^2+4k+8)>0,\end{cases}$ 解得 $k>-2$ 且 $k\neq 2$； …… 9分

其次，设 $P(x_1,y_1),Q(x_2,y_2)$，则 $x_1+x_2=\dfrac{2k(k+2)}{4-k^2}$，$x_1x_2=-\dfrac{k^2+4k+8}{4-k^2}$. …… 10分

直线 A_1P 的方程为 $y=\dfrac{y_1}{x_1+1}(x+1)$，令 $x=0$，得 $y=\dfrac{y_1}{x_1+1}$，即 $M\left(0,\dfrac{y_1}{x_1+1}\right)$； …… 11分

直线 A_1Q 的方程为 $y=\dfrac{y_2}{x_2+1}(x+1)$，令 $x=0$，得 $y=\dfrac{y_2}{x_2+1}$，即 $N\left(0,\dfrac{y_2}{x_2+1}\right)$， …… 12分

所以 $\dfrac{y_M+y_N}{2}=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{y_1}{x_1+1}+\dfrac{y_2}{x_2+1}\right)=\dfrac{y_1(x_2+1)+y_2(x_1+1)}{2(x_1+1)(x_2+1)}$

$$=\frac{(kx_1+k+2)(x_2+1)+(kx_2+k+2)(x_1+1)}{2(x_1x_2+x_1+x_2+1)}$$

$$=\frac{kx_1x_2+(k+1)(x_1+x_2)+k+2}{x_1x_2+x_1+x_2+1}$$

$$=\frac{k\cdot\frac{-k^2-4k-8}{4-k^2}+(k+1)\cdot\frac{2k^2+4k}{4-k^2}+k+2}{\frac{-k^2-4k-8}{4-k^2}+\frac{2k^2+4k}{4-k^2}+1}=\frac{8}{-4}=-2,$$

所以线段 MN 中点的坐标为 $(0,-2)$，即 B_1 为线段 MN 的中点.

故 $|MB_1|=|NB_1|$. …… 15 分

18.【试题立意】本题考查不等式恒成立问题、零点问题、双变量问题.

【解析】(1) $f(x)\geqslant\frac{x^2}{2}-2(x\geqslant0)$ 恒成立，即 $f(x)-\frac{x^2}{2}+2\geqslant0$ 恒成立.

设 $p(x)=f(x)-\frac{x^2}{2}+2=e^x-1-ax-\frac{x^2}{2}(x\geqslant0)$，

则 $p'(x)=e^x-a-x(x\geqslant0)$，令 $q(x)=p'(x)$，则 $q'(x)=e^x-1\geqslant0$. …… 1 分

所以 $p'(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上单调递增，从而 $p'(x)\geqslant p'(0)=1-a$. …… 2 分

①当 $1-a\geqslant0$，即 $a\leqslant1$ 时，$p'(x)\geqslant0$，则 $p(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上单调递增，从而 $p(x)\geqslant p(0)=0$，符合题意；

…… 3 分

②当 $1-a<0$，即 $a>1$ 时，$p'(0)<0$，则一定存在 x_0，使得当 $0<x<x_0$ 时，$p'(x)<0$，则 $p(x)$ 在 $(0,x_0)$ 上单调递减，从而 $p(x)<p(0)=0$，不符合题意.

综上所述，a 的取值范围为 $(-\infty,1]$. …… 5 分

(2)(i)由题意知，$f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$，$f'(x)=e^x-a$. …… 6 分

当 $a\leqslant0$ 时，$f'(x)>0$，所以 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增，从而 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上至多有一个零点. …… 7 分

当 $a>0$ 时，令 $f'(x)=0$，得 $x=\ln a$.

当 $x<\ln a$ 时，$f'(x)<0$，$f(x)$ 在 $(-\infty,\ln a)$ 上单调递减；

当 $x>\ln a$ 时，$f'(x)>0$，$f(x)$ 在 $(\ln a,+\infty)$ 上单调递增.

所以 $x=\ln a$ 是 $f(x)$ 的极小值点，也是最小值点，即 $f(x)_{\min}=f(\ln a)=a-3-a\ln a$. …… 8 分

设 $g(a)=a-3-a\ln a(a>0)$，则 $g'(a)=-\ln a$.

所以当 $0<a<1$ 时，$g'(a)>0$，$g(a)$ 在 $(0,1)$ 上单调递增；当 $a>1$ 时，$g'(a)<0$，$g(a)$ 在 $(1,+\infty)$ 上单调递减，所以 $a=1$ 是 $g(a)$ 的极大值点，也是 $g(a)$ 的最大值点.

即 $g(a)_{\max}=g(1)=-2<0$，从而 $f(\ln a)<0$. …… 10 分

一方面，由(1)可知，取 $a=1$，当 $x\geqslant0$ 时，$e^x\geqslant1+x+\frac{x^2}{2}\geqslant1+x$，即 $e^x\geqslant1+x$，即 $x\geqslant\ln(1+x)$，易知当 $x>-1$ 时，$x\geqslant\ln(1+x)$ 也成立.

所以当 $x>0$ 时，$x-1\geqslant\ln x$. 所以 $\ln\frac{1}{x}\leqslant\frac{1}{x}-1$，即 $\ln x\geqslant1-\frac{1}{x}$，从而 $\ln a\geqslant1-\frac{1}{a}>-\frac{3}{a}$.

因为 $f\left(-\frac{3}{a}\right)=e^{-\frac{3}{a}}-a\cdot\left(-\frac{3}{a}\right)-3=e^{-\frac{3}{a}}>0$，所以 $f(x)$ 在 $\left(-\frac{3}{a},\ln a\right)$ 内有一个零点 x_1. …… 12 分

另一方面，由(1)知，$e^x \geqslant 1+x+\frac{x^2}{2}(x \geqslant 0)$.

又 $\ln a<a<2a+3(\ln a \leqslant a-1<a<2a+3)$，

所以 $f(2a+3)=e^{2a+3}-a(2a+3)-3>1+(2a+3)+\frac{(2a+3)^2}{2}-a(2a+3)-3=5a+\frac{11}{2}>0$，

所以 $f(x)$ 在区间 $(\ln a, 2a+3)$ 内有一个零点 x_2.

综上所述，a 的取值范围是 $(0,+\infty)$. …… 13 分

(ii)证明：由 $f(x_1)=f(x_2)=0$，得 $e^{x_1}=ax_1+3, e^{x_2}=ax_2+3$，

所以 $e^{x_2}-e^{x_1}=a(x_2-x_1)$，即 $a=\frac{e^{x_2}-e^{x_1}}{x_2-x_1}$. …… 14 分

要证 $3e^{x_1}+e^{x_2}>3a$ 成立，只需证 $3e^{x_1}+e^{x_2}>\frac{3(e^{x_2}-e^{x_1})}{x_2-x_1}$，

即证 $\frac{3e^{x_1}+e^{x_2}}{e^{x_2}-e^{x_1}}>\frac{3}{x_2-x_1}$，即证 $\frac{e^{x_2-x_1}+3}{e^{x_2-x_1}-1}>\frac{3}{x_2-x_1}$. …… 15 分

令 $x_2-x_1=t(t>0)$，则 $\frac{e^t+3}{e^t-1}>\frac{3}{t}$.

即证 $te^t+3t>3e^t-3$，即证 $\frac{e^t(t-3)}{t+1}+3>0(*)$.

设 $h(t)=\frac{e^t(t-3)}{t+1}+3(t>0)$，则 $h'(t)=\frac{e^t(t-1)^2}{(t+1)^2} \geqslant 0$，

所以 $h(t)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 上单调递增，所以 $h(t)>h(0)=0$，即 $(*)$ 式成立.

故 $3e^{x_1}+e^{x_2}>3a$ 成立. …… 17 分

19.【试题立意】本题考查立体几何的表面积、体积以及空间向量基本定理等.

【解析】(1)设正四面体 $ABCD$ 的棱长为 a，每个面的面积为 S，球 O 的半径为 r.

如图 1，作 $AF \perp$ 平面 BCD 于点 F，

则点 F 是 $\triangle BCD$ 的中心，点 A, O, F 在同一直线上.

连接并延长 DF 交 BC 于点 M，则 $DM=\frac{\sqrt{3}a}{2}, DF=\frac{\sqrt{3}a}{3}$，

所以 $AF=\sqrt{AD^2-DF^2}=\sqrt{a^2-\left(\frac{\sqrt{3}a}{3}\right)^2}=\frac{\sqrt{6}a}{3}$.

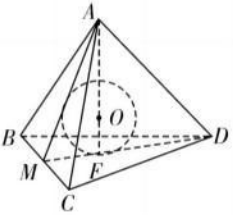


图 1

所以该正四面体的体积为 $V_1=\frac{1}{3}S \times AF=\frac{1}{3}\times\frac{\sqrt{3}}{4}a^2\times\frac{\sqrt{6}a}{3}=\frac{\sqrt{2}}{12}a^3$. …… 2 分

将该正四面体分割为四个三棱锥 $O-ABC, O-ABD, O-ACD, O-BCD$，

则 $\frac{1}{3}\cdot AF\cdot S=4\times\left(\frac{1}{3}\cdot r\cdot S\right)$，解得 $r=\frac{\sqrt{6}a}{12}$， …… 4 分

则球 O 的体积为 $V_2=\frac{4\pi r^3}{3}=\frac{4\pi}{3}\times\left(\frac{\sqrt{6}a}{12}\right)^3=\frac{\sqrt{6}\pi a^3}{216}$.

所以 $\frac{V_1}{V_2}=\frac{\frac{\sqrt{2}}{12}a^3}{\frac{\sqrt{6}\pi a^3}{216}}=\frac{6\sqrt{3}}{\pi}$. …… 6 分

设正四面体，球 O 的表面积分别为 S_1，S_2，

则 $\dfrac{S_1}{S_2}=\dfrac{4\times\frac{\sqrt{3}}{4}a^2}{4\pi r^2}=\dfrac{\sqrt{3}a^2}{4\pi\left(\frac{\sqrt{6}a}{12}\right)^2}=\dfrac{6\sqrt{3}}{\pi}$.

所以 $\dfrac{V_1}{V_2}=\dfrac{S_1}{S_2}$. …… 8 分

(2) 由 $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=\mathbf{0}$，得 $-\overrightarrow{AG}+(\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AG})+(\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AG})+(\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AG})=\mathbf{0}$，

解得 $\overrightarrow{AG}=\dfrac{1}{4}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD})$ ①. …… 9 分

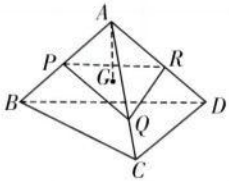


图 2

如图 2，因为 G,P,Q,R 四点共面，所以 $\overrightarrow{AG}=x\overrightarrow{AP}+y\overrightarrow{AQ}+z\overrightarrow{AR}(x+y+z=1)$.

又 $\overrightarrow{AP}=\lambda_1\overrightarrow{AB}$，$\overrightarrow{AQ}=\lambda_2\overrightarrow{AC}$，$\overrightarrow{AR}=\lambda_3\overrightarrow{AD}$，

所以 $\overrightarrow{AG}=x\lambda_1\overrightarrow{AB}+y\lambda_2\overrightarrow{AC}+z\lambda_3\overrightarrow{AD}$ ②. …… 10 分

由①②，得 $x\lambda_1=y\lambda_2=z\lambda_3=\dfrac{1}{4}$，结合 $x+y+z=1$，得 $\dfrac{1}{4\lambda_1}+\dfrac{1}{4\lambda_2}+\dfrac{1}{4\lambda_3}=1$.

所以 $\dfrac{1}{\lambda_1}+\dfrac{1}{\lambda_2}+\dfrac{1}{\lambda_3}=4$. …… 12 分

(3) 先证 $a+b+c+d\neq0$.

假设 $a+b+c+d=0$，则 $a=-(b+c+d)$，代入已知，

得 $b(\overrightarrow{HB}-\overrightarrow{HA})+c(\overrightarrow{HC}-\overrightarrow{HA})+d(\overrightarrow{HD}-\overrightarrow{HA})=\mathbf{0}$，即 $b\overrightarrow{AB}+c\overrightarrow{AC}+d\overrightarrow{AD}=\mathbf{0}$.

又 $\overrightarrow{AB}$，$\overrightarrow{AC}$，$\overrightarrow{AD}$ 不共面，所以 $b=c=d=0$，

从而 $a=0$，这与 a,b,c,d 全不为 0 矛盾，故 $a+b+c+d\neq0$. …… 14 分

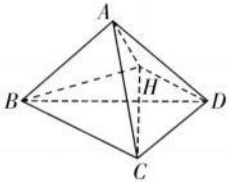


图 3

由已知，得 $a\overrightarrow{HA}+b(\overrightarrow{HA}+\overrightarrow{AB})+c(\overrightarrow{HA}+\overrightarrow{AC})+d(\overrightarrow{HA}+\overrightarrow{AD})=\mathbf{0}$，

即 $(a+b+c+d)\overrightarrow{AH}=b\overrightarrow{AB}+c\overrightarrow{AC}+d\overrightarrow{AD}$ ③.

如图 3，设平面 ABC 的单位法向量为 $\boldsymbol{n}$，用 $\boldsymbol{n}$ 点乘等式③的两边，得 $(a+b+c+d)\overrightarrow{AH}\cdot\boldsymbol{n}=d\overrightarrow{AD}\cdot\boldsymbol{n}$，

从而 $|a+b+c+d|\cdot|\overrightarrow{AH}\cdot\boldsymbol{n}|=|d|\cdot|\overrightarrow{AD}\cdot\boldsymbol{n}|$ ④.

设点 H,D 到平面 ABC 的距离分别为 h,h_D，则 $h=|\overrightarrow{AH}\cdot\boldsymbol{n}|$，$h_D=|\overrightarrow{AD}\cdot\boldsymbol{n}|$，

所以④即为 $|a+b+c+d|h=|d|h_D$，

等式两边同乘以 $\dfrac{1}{3}S_{\triangle ABC}$，得 $|a+b+c+d|\times\dfrac{1}{3}S_{\triangle ABC}\times h=|d|\times\dfrac{1}{3}S_{\triangle ABC}\times h_D$，

即 $|a+b+c+d|V_{H\text{-}ABC}=|d|\times\dfrac{1}{3}V_{A\text{-}BCD}$，亦即 $\dfrac{V_{H\text{-}ABC}}{V_{A\text{-}BCD}}=\dfrac{|d|}{|a+b+c+d|}$. …… 16 分

同理 $\dfrac{V_{H\text{-}ACD}}{V_{A\text{-}BCD}}=\dfrac{|b|}{|a+b+c+d|}$，$\dfrac{V_{H\text{-}ABD}}{V_{A\text{-}BCD}}=\dfrac{|c|}{|a+b+c+d|}$，$\dfrac{V_{H\text{-}BCD}}{V_{A\text{-}BCD}}=\dfrac{|a|}{|a+b+c+d|}$，

故 $V_{H\text{-}BCD}:V_{H\text{-}ACD}:V_{H\text{-}ABD}:V_{H\text{-}ABC}=|a|:|b|:|c|:|d|$. …… 17 分